

Програмування мовою C++. Формування арифметичних виразів. Лінійні алгоритми. Перетворення типів. Математичні функції. Ввід-вивід в консольному режимі. Оператори cin та cout. Директиви препроцесора.

1. Арифметичні операції (5.1)

У C++ підтримуються арифметичні оператори:

- додавання
- віднімання
- множення
/ ділення
% залишок від ділення

Це **бінарні операції**, вони використовують два операнди.

Арифметичні операції можна застосовувати до:

- цілих типів (short, int, long, unsigned)
- дійсних типів (float, double, long double)
- класів, які перевантажують арифметичні оператори

Перетворення типів

1. Якщо обидва операнди цілі — результат цілий.
2. Якщо один операнд дійсний — результат дійсний.
3. Якщо один float, інший double — результат double.

Унарні та бінарні + і -

Унарні: задають знак числа

Бінарні: виконують дію

Приклад:

a = -8; (унарний -)

b = a - 5; (бінарний -)

Особливості / та %

- Операція / між цілими числами виконує **цілочисельне ділення** (без дробової частини).
- Операція % визначена лише для **цілих**.

Приклад:

$$8 / 3 = 2$$

$$8 \% 3 = 2$$

2. Операції відношення (5.2)

Операції порівняння повертають true або false:

більше

< менше

= більше або рівне

<= менше або рівне

== дорівнює

!= не дорівнює

Використовуються в:

- умовах if
- циклах
- логічних виразах
- присвоєннях, де результат — bool

C++ розглядає:

- 0 як false
- будь-яке ненульове число як true

Тип bool є цілочисельним.

Наприклад:

res = 8; → true

res = 0; → false

3. Логічні операції (5.3)

Логічні оператори:

&& логічне І
|| логічне АБО
! логічне НЕ

Працюють з булевими виразами.
Результат — true або false.

Приклад:
 $\text{false} || \text{true} \rightarrow \text{true}$
 $8 \&\& 0 \rightarrow \text{false}$
 $!0 \rightarrow \text{true}$

4. Побітові логічні операції (5.3)

Виконуються над **бітами** цілочисельних операндів:

& побітове AND
| побітове OR
^ побітове XOR
~ побітове NOT (інверсія)

Приклад:
 ~ 5 інвертує всі біти числа 5.

5. Операції зсуву (5.3)

$\ll$ зсув вліво — множення на 2^n

зсув вправо — ділення на 2^n

Зсув швидший за множення/ділення.

Приклади:
 $15 \ll 1 \rightarrow 30$
 $-5 \ll 2 \rightarrow -20$
 $15 \gg 3 \rightarrow 1$

6. Реалізація логічного XOR

У C++ немає окремого логічного XOR, але його можна виразити:

$(x \parallel y) \&\& !(x \&\& y)$

7. Інкремент і декремент (++ та --) (5.4)

++ збільшує значення на 1

-- зменшує значення на 1

Форми:

- префіксна: ++x
- постфіксна: x++

Префіксна: спочатку змінює, потім повертає

Постфіксна: спочатку повертає, потім змінює

Приклади:

a = 10;

b = a++; → b = 10, a = 11

b = ++a; → a = 11, b = 11

Дії з різними типами

- bool: у Visual C++ ++ дозволений, -- заборонений
- float: дозволено
- char: дозволено (перехід до наступного символу)

8. Складені оператори присвоювання (5.4)

+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>=

Форма:

x += y еквівалентно x = x + y

Використовуються для скорочення запису.

9. Операція sizeof (5.5)

Визначає розмір:

- типу
- змінної
- масиву
- структури
- об'єкта класу
- масиву об'єктів

Використовується для роботи з пам'яттю.

Приклади:

`sizeof(int) = 4`

`sizeof("Hello") = 13`

`sizeof(a + 5.7) = 8 (double)`

Масиви

`int A[100];`

`sizeof(A) → 400`

Структури

Розмір = сума розмірів полів з урахуванням вирівнювання.

Об'єкти класів

`sizeof` враховує лише поля, а не методи.

10. Тернарний оператор ?: (5.5)

Форма:

`умова ? значення_якщо_true : значення_якщо_false`

Приклад:

`min = a < b ? a : b;`

Замінює простий `if-else` для обчислення значення.

11. Таблиця пріоритетів операцій (5.6)

Основні групи (від вищого до нижчого):

1. Унарні

++ -- ! ~ (унарні + -)

2. Мультиплікативні

• / %

3. Адитивні

•

○

4. Зсуви

<< >>

5. Побітові AND, XOR, OR

& ^ |

6. Логічні AND / OR

&& ||

7. Відношення

< >= <=

== !=

8. Присвоєння

= += -= *= /= %= <<= >>= &= ^= |=

9. Кома ,

Правило: операції з **вищим пріоритетом** виконуються раніше.

Асоціативність частіше — зліва направо, у присвоєння — справа наліво.